GRUPUL *CORMOPHYTA*

Grupul *Cormophyta* se constituie din plante superioare, caracterizate de existența organelor vegetative: rădăcină, tulpină şi frunze.

7.1. ÎNCRENGĂTURA *PTERIDOPHYTA*

Această încrengătură se compune din plante perene, lipsite de flori şi care se înmulțesc prin spori.

7.1.1. Familia *Lycopodiaceae*

7.1.1.1. Brădişor (Pedicuța, Talpa ursului) *Lycopodium clavatum*

Pedicuța este o plantă perenă, ce poate fi întâlnită în pădurile de conifere şi foioase. Prezintă rădăcini adventive, tulpini târâtoare de pe suprafața cărora pornesc ramuri erecte, ramificate, care se termină cu 1-2 sau chiar 3 spice sporifere.

◆ **Principii active şi toxice**

Datorită conținutului în alcaloizi piridinici, clavatină, licopodină, clavatoxină şi nicotină (fig. 7.1), folosirea pulberii obținute din sporii plantei în dermatologie, cosmetică şi tehnica farmaceutică a fost mult limitată.

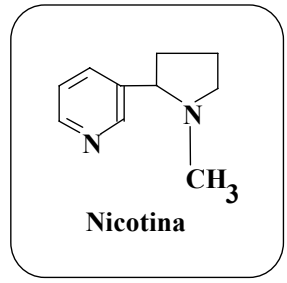


Fig. 7.1 *Structura chimică a nicotinei*

◆ **Utilizările terapeutice**

În tehnica farmaceutică se utilizează pulberea obținută din sporii uscați ai plantei (*Lycopodii pulvis*) în operațiunea de conspergare, adică de acoperire a pilulelor, bolurilor, ovulelor şi supozitoarelor cu un strat

antiadeziv. Pulberea de spori are efect cicatrizant prin aplicare locală pe răni, ragade, fisuri anale etc.

Alt produs vegetal utilizat în terapie este *Lycopodii herba*, produs format din ramurile fără spice şi fără tulpini târâtoare. Sub formă de decoct, *Lycopodii herba* manifestă eficienţă bună în tratarea alcoolismului şi tabagismului (faza de sevraj).

*

Din aceeaşi familie mai face parte şi *Lycopodium selago* sau *Huperzia selago*, cornişorul, ce conţine alcaloizi din grupa flabelidanului (huperzinele A şi B, primul fiind inhibitor al colinesterazei). Conform ultimelor cercetări *Huperzia selago* manifestă efeicienţă în maladia Alzheimer.

De asemenea, face parte din această familie şi *Lycopodium serratum* (*Huperzia serrata*), specie cunoscută sub denumirea populară de brădişor, care ca şi *Huperzia rooperi,* conţine huperzinele A şi B, licopodina, licolodina şi seratidina.

7.1.2. Familia *Equisetaceae*

7.1.2.1. Coada calului (Barba ursului) *Equisetum arvense*

Equisetum arvense este o plantă perenă, ce prezintă un rizom puternic de pe care se dezvoltă primăvara tulpini brune, fertile, neramificate, înalte de 15-35 cm, ce se termină la vârf cu un spic cilindric. Aceste tulpini brune sunt înlocuite după uscare cu tulpini verzi, sterile, fistuloase, ramificate, înalte de 20-50 cm. Întâlnită pe malurile apelor stătătoare, pe terenuri umede, fânaţuri şi culturi, planta prezintă pericol pentru animalele ce o pasc datorită principiilor toxice pe care le conţine atât în stare proaspătă, cât şi uscată.

◆ **Produse vegetale**

De la *Equisetum arvense* se folosesc tulpinile sterile, uscate, ce prezintă un conţinut în substanţe solubile de minimum 20%. Aceste tulpini sterile, recoltate la mijlocul verii şi uscate rapid, pentru a preveni producerea de reacţii degradative (ce conduc la colorarea produsului în brun) poartă denumirea de *Equseti herba* sau *Equseti minoris herba*.

◆ **Principii active şi toxice**

Planta conţine o saponozidă, equisetonina (5%), care prezintă uşoare proprietăţi hemolizante şi care prin hidroliză pune în libertate

equisetogenol, fructoză şi arabinoză. Alături de aceasta, în plantă s-au evidenţiat flavonozide (izocvercitrozida, equisetozida) şi bioxid de siliciu (6-8%). Mai conţine acid ascorbic, steroli, acid cinamic, acid oxalic, acid malic, acid aconitic, acid dicafeoil-tartric şi acid 5-O-cafeoil-şikimic şi un ulei volatil cu efect diuretic. Conţine de asemenea rezine, alcaloizi sub formă de urme (nicotina) şi o dimetilsulfonă.

◆ **Acţiune terapeutică**

Principiile active din *Equiseti herba* prezintă acţiune diuretică, antiinflamatoare, antiedematoasă, datorită sinergismului dintre saponozide, flavonozide, uleiul volatil şi dioxidul de siliciu. Saponozidele consolidează ţesutul conjunctiv prin mărirea sintezei de colagen şi prin aportul de elemente minerale. Sucul obţinut din planta proaspătă prezintă acţiune hemostatică.

◆ **Acţiune toxică**

Se consideră că toxicitatea, în cea mai mare parte, este datorată unei substanţe cu acţiune antivitaminică B_1 şi intoxicaţia este întâlnită prevalent la cai.

Intoxicaţia acută nu este cunoscută, dar ***intoxicaţia cronică*** apare adesea la cabaline, ovine şi taurine după o păşunare de mai multe zile, când nutreţul conţine 5% *Equiseti herba*. Se manifestă, în general, prin tulburări digestive, tulburări ale sistemului nervos central, tulburări renale, diminuarea secreţiei de lapte, hemoglobinurie, avorturi spontane.

La cabaline predomină simptomele nervoase: necoordonare motorie, astazie (dificultatea de a sta în picioare), hiperexcitabilitate şi manifestări de polinevrite (arcuirea gâtului şi a spatelui, abducţia membrelor, contracţii clonice), care dispar la tratamentul cu vitamină B_1.

La rumegătoare, simptomatologia debutează cu scăderea lactaţiei, absenţa apetitului şi a rumegării, sindrom enteric (diaree sanguinolentă, anemie, icter, febră, leucopenie), edem laringian, care nu cedează la terapia cu vitamină B_1 dar cedează la terapia cu eter α-octanecilgliceric. Poate apare hemoglobinurie şi intoxicaţia pote avea prognostic letal.

Intoxicaţia se tratează la cabaline prin administrarea timp de 4 zile a unei doze mari de vitamină B_1 sau de drojdie de bere (50-250 g/24 ore). La rumegătoare se administrează cafeină, stricnină, veratrină, sulfat de sodiu şi iodură de potasiu.

◆ **Utilizări terapeutice**

În medicina tradiţională şi cultă se utilizează tulpinile sterile sub denumirea de *Equiseti herba* pentru proprietăţile lor diuretice. Datorită faptului că produsul vegetal obţinut de la *Equisetum arvense* are

proprietatea de a mări rezistența țesutului conjunctiv (prin stimularea sintezei de colagen), se prescrie în terapia reumatismului, poliartritelor, artrozelor, edemelor picioarelor şi în afecțiunile inflamatorii care însoțesc fracturile şi degerăturile. Utilizarea produsului *Equiseti herba* se face sub formă de infuzie, comprese şi băi parțiale (mâini, picioare, şezut), putând fi întâlnit în compoziția unor specii (ceaiuri) diuretice şi antireumatice. Se recomandă şi în afecțiuni genito-urinare (parametropatia spastică, nefrite).

Alte specii din această familie, specii caracteristice florei țării noastre sunt: *E. silvaticum*, *E. litorale*, *E. palustre*, *E. pratense*, *E. hiemale*, *E. limosum*, *E. variegatum*, *E. ramosissimum*. Cea mai toxică dintre acestea, toxicitatea fiind generată de conținutul ridicat în alcaloizi, care nu este admisă nici sub formă de urme în terapeutică, este *E. palustre.*

7.1.3. Familia *Polypodiaceae*

Cuprinde 170 de genuri şi 7000 de specii de ferigi, răspândite pe întreg cuprinsul globului pământesc.

7.1.3.1. Feriga de pădure
Dryopteris filix-mas
(Aspidium filix-mas)
(Polystichum filix mas)

Plantă abundent răspândită prin poieni, fânațuri, terenuri umede şi umbroase, feriga de pădure prezintă un rizom subteran lung de 10-12 cm. Frunzele bipenat-sectate sunt prevăzute pe fața lor inferioară cu sporangi, grupați în sori.

◆ **Produsul vegetal**

Manifestă interes pentru virtuțile terapeutice rizomul acoperit de bazele pețiolurilor (*Filicis maris rhizoma*), produs care trebuie să conțină, conform normelor din FRVIII (farmacopeea română în care produsul figurează), 1,6% filicină brută. Pentru a corespunde conținutului în principii active, produsul vegetal se recoltează primăvara devreme sau toamna târziu, după care se fasonează prin îndepărtarea radicelelor şi pețiolurilor frunzelor uscate. Eficiența şi prospețimea produsului vegetal este indicată de culoarea acestuia care trebuie să fie brun-roşcată la exterior şi verzuie la interior.

◆ **Principii active**

Filicis maris rhizoma conține, într-o limită procentuală de 6,5-15%, o oleorezină, numită generic filicină, un amestec de derivați floroglucinolici (derivați metilați, hidroxilați şi metoxilați ai

floroglucinolului, derivaţi ce sunt condensaţi cu butanona). Filicina brută mai include şi anumiţi componenţi lipofili cu structură monomerică (acidul filicinic, filicinbutanona, aspidinolul şi izomeri ai acestora), compuşi lipofili dimerizaţi (aspidina, albaspidina, desaspidina etc.), compuşi lipofili trimerizaţi (acidul filicic, amestec de 6 omologi structurali) şi compuşi lipofili tetramerizaţi (filmarona care, în prezenţa alcoolului, se descompune în acid filicic şi aspidinol). Toţi compuşii floroglucinolici din ferigă manifestă acţiune vermifugă, exercitată fie prin efect hemolizant, fie prin efect precipitant al proteinelor.

Filicis maris rhizoma se remarcă prin conţinutul într-un tanin catehic (7-8%), tanin care s-a impus în terminologia medicală sub denumirea de acid filicitanic, care are proprietatea de a se condensa formând flobafene de culoare roşie, colorație ce caracterizează produsele vegetale vechi. Degradarea poate continua până la formarea filixnegrinei de culoare brună-negricioasă.

În proporţie de 5-6% *Filicis maris rhizoma* conţine un ulei gras, colorat în verde, ulei ce este alcătuit din acilgliceroli (mono-, di- şi trigliceride ale acidului oleic, palmitic şi cerotic).

În rizomul de ferigă au mai fost evidenţiate şi izolate substanţe cu rol de rezervă: amidon, ceară şi diferite oze.

◆ **Acţiune şi utilizări terapeutice**

Compuşii floroglucinolici din compoziţia rizomului proaspăt de *Dryopteris filix-mas* paralizează musculatura netedă a teniilor, soluţiile 1‰ de albaspidină provocând o paralizie ireversibilă după maximum 4 ore la *Monesia expandata* şi *Tenia saginata*. Extractul de rizom proaspăt de *Dryopteris filix-mas* acţionează vermifug şi asupra altor viermi intestinali (*Ascaris sp., Ankylostoma sp., Botryocephalus distonum*), dar şi asupra unor viermi hepatici (*Fasciola hepatica*), astfel încât eficienţa filicinei se extinde asupra teniazei la om şi păsări, distomatozei oilor şi fasciolozei oilor şi cornutelor.

Eficienţa vermifugă depinde invariabil de prospeţimea produsului vegetal (*Filicis maris rhizoma*), constatându-se că schimbarea culorii verzui a interiorului rizomului în brun se însoţeşte de pierderea acţiunii vermifuge. Fitopreparatele sub care se foloseşte rizomul de ferigă pentru valoarea sa antiparazitară sunt extractele eterice şi cloroformice cu 20% filicină, extracte ce sunt condiţionate apoi în capsule gelatinoase (0,5-1 g extract, în 2 reprize), emulsii, extracte moi (doză 6-8 g, în 2 reprize) şi extracte uscate (doză de 3 g, în 2 reprize). Doza se adaptează fiecărei specii, respectându-se masa corporală a fiecărui individ şi starea generală. Tratamentul se poate repeta la o săptămână, mai ales când la indivizi cu o stare generală precară se recurge la o doză iniţială minimizată. Eficienţa

fitoterapiei cu *Filicis maris rhizoma* este crescută dacă se efectuează un pretratament (înainte cu 15 minute) cu carbonat acid de sodiu ($NaHCO_3$), care facilitează acțiunea antiparazitară a derivaților floroglucinolici şi un postratament cu un purgativ salin (sulfat de magneziu, $MgSO_4$, oxid de magneziu, MgO). Administrarea unui purgativ la 60 minute după administrarea fitopreparatului pe bază de *Filicis maris rhizoma* este obligatorie pentru eliminarea paraziților care nu au fost omorâți ci doar paralizați. Eficiența este, de asemenea, accentuată, dacă înainte cu 24 ore de tratament se ține o dietă uşoară, bazată pe hrană lichidă, iar ziua tratamentului debutează cu un mic dejun alcătuit doar din lichide, după care se instituie tratamentul propriu-zis cu preparate pe bază de *Filicis maris rhizoma*.

În tradiția populară românească frunzele de ferigă sunt folosite pentru a păstra (pentru oarecare timp) carnea şi brânza sau pentru conservarea acestora prin afumare după ce au fost înfăşurate în frunze de ferigă.

◆ **Acțiunea toxică**

Trebuie precizat faptul că datorită unor practici empirice, tratamentul cu rizom de *Dryopteris filix-mas* poate provoca accidente. Nu se administrează concomitent, în pretratament sau postratament uleiul de ricin sau alcoolul, deoarece aceste substanțe cresc absorbția enterală a filicinei, atingându-se cu uşurință doza toxică.

7.1.3.2. Feriga de câmp
Pteridium aquilinum

Este o plantă toxică, răspândită în păduri, poieni, fânațuri, unde se înmulțeşte uşor printr-un rizom gros, bogat în amidon. Prezintă frunze multi-penat sectate, bine bezvoltate, planta fiind adesea cultivată în scopuri decorative.

◆ **Principii active şi toxice**

Toate organele plantei conțin tiaminază, enzimă cu acțiune antivitaminică B_1 şi un glicozid cianogen, încriminat de apariția hematuriei după ingerarea plantei.

Intoxicația acută apare destul de târziu, depinzând mult de cantitatea de plantă ingerată şi se manifestă la cabaline, porcine şi rumegătoare prin hipotiminoză (diminuarea anormală a tonusului afectiv şi emoțional, tradusă prin atonie şi indiferență), tulburări digestive, spasme şi paralizii, iar la bovine prin tulburări digestive cu scaune sanguinolente, febră şi anemie. O intoxicație acută, descrisă sub denumirea de sindromul hemoragic acut (boala Kerdilis) se caracterizează prin hemahidroză

(eliminarea de cantităţi mici de sânge prin porii glandelor sudoripare), intoxicaţia fiind semnalată în Bretania şi în nord-vestul Transilvaniei.

Intoxicaţia cronică este descrisă prin apariţia unei hematurii enzootice bovine şi instalarea orbirii strălucitoare la ovine datorită degenerescenţei retiniene progresive.

Tratamentul intoxicaţiei la cabaline se face prin administrarea de vitamină B_1, la bovine prin administrarea de alcool butilic (stimulant al măduvei osoase, contestat de unii autori), administrarea intravenoasă de albastru de toluidină şi antihistaminice.

7.2. ÎNCRENGĂTURA *SPERMATOPHYTA* (*ANTHOPHYTA*)

În această încrengătură sunt grupate aproximativ 180 000 de plante superioare, ce se înmulţesc prin seminţe. Felul în care se prezintă sămânţa conduce la divizarea lor în două subîncrengături: *Gymnospermae* (spermatofite cu sămânţa descoperită) şi *Angiospermae* (spermatofite cu sămânţa învelită în fruct).

7.2.1. Subîncrengătura *Gymnospermae*

Din subîncrengătura *Gymnospermae* fac parte două clase: clasa *Ginkgoatae* şi clasa *Pinatae*.

7.2.1.1. Clasa *Ginkgoatae*

Reprezentantul cel mai de seamă din punct de vedere fitoterapeutic este arborele *Ginkgo biloba*, arbore considerat o specie relictă ce persistă încă din Jurasic.

7.2.1.1.1. Fam. Ginkgoaceae

Arborele pagodă

Ginkgo biloba

Este un arbore înalt de până la 30 m, bine ramificat, având o coroană bogată, cu frunze peţiolate, caduce, deltoide. Frunza, care cel mai adesea prezintă doi lobi, este străbătută de o nervaţiune dicotomică. *Ginkgo biloba* prezintă flori unisexuate, fiind o plantă dioică. Arborele este originar din China şi Japonia, dar datorită deosebitelor sale calităţi fitoterapeutice este cultivat în Europa, Asia, America de Nord şi în zonele temperate din Noua Zeelandă şi Argentina.

Numele plantei este datorat aspectului fructului, o drupă falsă urât mirositoare, ce îmbracă o singură sămânţă, pe care chinezii au numit-o *gin kio* (piersică de argint).